# 随机模拟方法第五次作业

崔正平 2400010714

**1.** 设 $X_k \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}[0,1]$. 求证:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{X_1^{-1}+\cdots+X_n^{-1}}, \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{X_1X_2\cdots X_n}, \quad \lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{X_1^2+\cdots+X_n^2}{n}}$$

都几乎必然存在并求其值.

**解答:** 分别注意到

$$\begin{aligned}
&p_{X_1^{-1}}(t) = \frac{1}{t^2}, \quad t\in(1,+\infty), \quad \mathbb{E}(X_1^{-1}) = +\infty,\\
&p_{\ln X_1}(t) = \mathrm{e}^t, \quad t\in(-\infty,0), \quad \mathbb{E}(\ln X_1) = -1,\\
&p_{X_1^2}(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}, \quad t\in(0,1), \quad \mathbb{E}(X_1^2) = \frac{1}{3},
\end{aligned}$$

故由强大数定律 (包含其非负随机变量正无穷均值版本) 可得

$$\frac{X_1^{-1}+\cdots+X_n^{-1}}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} +\infty, \quad \frac{\ln X_1+\cdots+\ln X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} -1, \quad \frac{X_1^2+\cdots+X_n^2}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{3},$$

因此

$$\frac{n}{X_1^{-1}+\cdots+X_n^{-1}} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0, \quad \sqrt[n]{X_1X_2\cdots X_n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{\mathrm{e}}, \quad \sqrt{\frac{X_1^2+\cdots+X_n^2}{n}} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

□

**2.** 设随机变量 $X_k$ 独立同分布. 假设

$$\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{n^\alpha} \xrightarrow{d} X, \quad \alpha\in\mathbb{R}.$$

记 $X$ 的特征函数为 $f(\xi)$.

(a) 若 $\alpha = 1/2$. 求证: $f(\xi) = f^2(\xi/\sqrt{2})$;

(b) 若 $\alpha = 1/2, \mathbb{E}(X_k) = 0, f\in C^2(\mathbb{R})$, 求证: $X$ 服从 Gauss 分布 (含退化情形);

(c) 若 $\alpha = 1$, 且 $f(\xi) = f(-\xi)$. 求证: $X$ 服从 Cauchy 分布 (含退化情形);

> (d) 若 $f(\xi)=f(-\xi)$. 求 $f(\xi)$ 以及 $\alpha$ 的取值范围.
> (为讨论 (c) 中非退化的 Cauchy 情形, 此处不保留 $\mathbb{E}(X_k)=0$ 的条件; (d) 中另行说明保留该条件时的结论)

**解答:** 设 $X_k$ 的特征函数为 $g(\xi)$, 则

$$f(\xi)=\lim_{n\to\infty} g(\xi/n^\alpha)^n,$$

故 $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 有

$$f(\xi)=\lim_{n\to\infty} g(\xi/n^\alpha)^n=\lim_{n\to\infty} g(\xi/(kn)^\alpha)^{kn}=f(\xi/k^\alpha)^k.$$

(a) 当 $\alpha=1/2,k=2$ 时, 有 $f(\xi)=f(\xi/\sqrt{2})^2$.

(b) 对 $f(\xi)=f(\xi/\sqrt{2})^2$ 同时求导并取 $\xi=0$ 可得 $f'(0)=\sqrt{2}f'(0)$, 故 $f'(0)=0,\mathbb{E}X=0$. 由于 $f\in C^2(\mathbb{R})$, 故设 $\sigma^2:=-f''(0)=\mathbb{E}X^2$, 则 $f(\xi)=1-\frac{1}{2}\sigma^2\xi^2+o(\xi^2)$. 又由于 $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 有 $f(\xi)=f(\xi/\sqrt{k})^k$, 故

$$f(\xi)=\lim_{k\to+\infty}\left(1-\frac{\sigma^2\xi^2}{2k}+o(1/k)\right)^k=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sigma^2\xi^2},\quad \forall\xi\in\mathbb{R},$$

因此 $X\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$. 当 $\sigma=0$ 时, $X$ 退化.

(c) 见下一问.

(d) $\forall\xi\in\mathbb{R}$, 由于 $f(\xi)=\overline{f(-\xi)}=\overline{f(\xi)}$, 故 $f(\xi)\in\mathbb{R}$, 并且 $f(\xi)=f(\xi/2^\alpha)^2\geqslant 0$.

(1) 若 $\alpha=0$, 则 $f(\xi)=f(\xi)^k,\forall\xi\in\mathbb{R},\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 故 $f(\xi)\in\{0,1\}$. 再由 $f(0)=1$ 以及 $f$ 的连续性可得 $f(\xi)\equiv 1$.

(2) 若 $\alpha>0$. 假设存在 $\xi_0\in\mathbb{R}$, 使得 $f(\xi_0)=0$, 不妨设 $\xi_0>0$, 则 $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 有 $f(\xi_0/k^\alpha)^k=f(\xi_0)=0$, 故 $f(\xi_0/k^\alpha)=0$. 再令 $k\to+\infty$ 并结合 $f$ 的连续性可得 $f(0)=0$, 矛盾. 因此 $f(\xi)>0,\forall\xi\in\mathbb{R}$. 再令 $F(\xi):=\ln f(\xi^\alpha),\forall\xi>0$, 则 $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 有

$$F(\xi/k)=\ln f(\xi^\alpha/k^\alpha)=\ln\sqrt[k]{f(\xi^\alpha)}=\frac{1}{k}\ln f(\xi^\alpha)=F(\xi)/k,$$

故 $\forall q\in\mathbb{Q}^+,\forall\xi>0$, 有 $F(q\xi)=qF(\xi)$. 再结合 $F$ 的连续性可得存在 $c\in\mathbb{R}$, 使得 $F(\xi)=c\xi$, 从而 $\forall\xi>0$, 有 $f(\xi)=\exp(c\xi^{1/\alpha})$, 因此 $\forall\xi\in\mathbb{R}$, 有 $f(\xi)=\exp(c\,|\xi|^{1/\alpha})$. 再结合 $|f(\xi)|\leqslant 1$ 可得 $c\leqslant 0$. 若 $c<0$, 再注意到

$$1-f(2\xi)=\mathbb{E}(1-\cos(2\xi X))\leqslant 4\mathbb{E}(1-\cos(\xi X))=4(1-f(\xi)),\quad\forall\xi>0,$$

故

$$\frac{1-(\exp(c\xi^{1/\alpha}))^{2^{1/\alpha}}}{1-\exp(c(\xi)^{1/\alpha})}=\frac{1-\exp(c(2\xi)^{1/\alpha})}{1-\exp(c(\xi)^{1/\alpha})}\leqslant 4,$$

令 $\xi\to 0^+$ 可得 $2^{1/\alpha}\leqslant 4$, 即 $\alpha\geqslant 1/2$.

(3) 若 $\alpha<0$. 假设存在 $\xi_0\in\mathbb{R}$, 使得 $f(\xi_0)=0$, 不妨设 $\xi_0>0$, 则 $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 有 $f(k^\alpha\xi_0)=f(\xi_0)^k=0$. 再令 $k\to+\infty$ 并结合 $f$ 的连续性可得 $f(0)=0$, 矛盾. 因此 $f(\xi)>0,\forall\xi\in\mathbb{R}$. 同理可得 $\forall\xi>0$, 有 $f(\xi)=\exp(c\xi^{1/\alpha})$, 此时若 $c\neq0$, 则由连续性可得 $f(0)\in\{+\infty,0\}$, 均矛盾, 因此 $c=0, f(\xi)\equiv1$.

综上可得, $f(\xi)\equiv1$ 或者对于 $\alpha\geqslant1/2$, $f(\xi)=\exp(c\,|\xi|^{1/\alpha}), c<0$. 特别地, 若 $\alpha=1$, 则 $f(\xi)=\exp(c\,|\xi|)$, 由下一题可得此时 $X$ 服从 Cauchy 分布 (含退化情形). 进一步地, 若还有 $\mathbb{E}(X_k)=0$ 的条件, 则如果 $\alpha\geqslant1$, 由强大数定律可得 $X$ 退化, 因此 $f(\xi)\equiv1$ 或者对于 $1/2\leqslant\alpha<1$, $f(\xi)=\exp(c\,|\xi|^{1/\alpha}), c<0$.

□

**3.** 证明例 1.3 中的断言.

**解答:** 只需证: 若 $X_k$ 独立同分布服从标准 Cauchy 分布, 则 $S_n/n$ 也服从标准 Cauchy 分布. 注意到由留数定理, $\forall\xi>0$, 有

$$f_{X_1}(\xi)=\mathbb{E}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi X_1}=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}}{\pi(1+x^2)}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}}{\pi(x+i)}\right)\Big|_{x=\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{-\xi},$$

故 $\forall\xi<0$, 有 $f_{X_1}(\xi)=\overline{f_{X_1}(-\xi)}=\mathrm{e}^{\xi}$, 从而 $\forall\xi\in\mathbb{R}$, 有 $f_{X_1}(\xi)=\mathrm{e}^{-|\xi|}$, 进而

$$f_{S_n/n}(\xi)=f_{X_1}(\xi/n)^n=\left(\mathrm{e}^{-|\xi/n|}\right)^n=\mathrm{e}^{-|\xi|}=f_{X_1}(\xi),$$

因此 $S_n/n$ 和 $X_1$ 同分布, 即 $S_n/n$ 也服从标准 Cauchy 分布. □

**4.** (单边 Laplace 引理) 设 $h\in C^2(0,+\infty)$ 满足: $h'(0)<0, h(x)<h(0),\forall x>0$, 并且 $h(x)\xrightarrow{x\to\infty}-\infty$, $\int_0^\infty\mathrm{e}^{h(x)}\,\mathrm{d}x$ 收敛. 求证: 当 $t\to+\infty$ 时,

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x\sim(-th'(0))^{-1}\mathrm{e}^{th(0)}.$$

**解答:** 不妨设 $h(0)=0$, 否则用 $h(x)-h(0)$ 替代 $h(x)$ 讨论即可. 任取 $0<\varepsilon<-h'(0)$, 则存在 $\delta>0$, 使得 $\forall x\in(0,\delta)$, 有 $|h(x)-h'(0)x|<\varepsilon x$. 注意到

$$\begin{aligned}
&\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x-(-t(h'(0)+\varepsilon))^{-1}\\
=&\int_0^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{th(x)}-\mathrm{e}^{t(h'(0)+\varepsilon)x}\right)\mathrm{d}x\\
=&\left(\int_0^{\delta}+\int_\delta^{+\infty}\right)\left(\mathrm{e}^{th(x)}-\mathrm{e}^{t(h'(0)+\varepsilon)x}\right)\mathrm{d}x\\
\leqslant&\int_\delta^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{th(x)}-\mathrm{e}^{t(h'(0)+\varepsilon)x}\right)\mathrm{d}x\\
\leqslant&\,\mathrm{e}^{(t-1)\max\limits_{x\geqslant\delta}h(x)}\int_\delta^{+\infty}\mathrm{e}^{h(x)}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{t(h'(0)+\varepsilon)}\mathrm{e}^{\delta(h'(0)+\varepsilon)t}
\end{aligned}$$

$$\leqslant \mathrm{e}^{(t-1)\max\limits_{x\geqslant\delta} h(x)} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{h(x)}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{t(h'(0)+\varepsilon)}\mathrm{e}^{\delta(h'(0)+\varepsilon)t},$$

其中 $\max\limits_{x\geqslant\delta} h(x) < 0$, 故

$$\varlimsup_{t\to+\infty} \frac{\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x}{(-th'(0))^{-1}} \leqslant \frac{h'(0)}{h'(0)+\varepsilon},$$

同理可得

$$\varliminf_{t\to+\infty} \frac{\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x}{(-th'(0))^{-1}} \geqslant \frac{h'(0)}{h'(0)-\varepsilon},$$

再令 $\varepsilon \to 0$ 可得

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x}{(-th'(0))^{-1}} = 1,$$

因此当 $t \to +\infty$ 时,

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{th(x)}\,\mathrm{d}x \sim (-th'(0))^{-1}\mathrm{e}^{th(0)}.$$

□

**5.** 分别对 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ 和 $\mathrm{Exp}(a)$ 计算 $I(x)$.

**解答:**

(1) 对于 $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, 直接计算可得

$$M(\lambda) = \mathrm{e}^{\mu\lambda+\frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2}, \quad \Lambda(\lambda) = \mu\lambda + \frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2,$$

故

$$I(x) = \sup_{\lambda}\left\{x\lambda - \mu\lambda - \frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2\right\} = \frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2.$$

(2) 对于 $\mathrm{Exp}(a)$, 直接计算可得

$$M(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{a}{a-\lambda}, & \lambda < a, \\ +\infty, & \lambda \geqslant a. \end{cases} \qquad \Lambda(\lambda) = \begin{cases} \ln\dfrac{a}{a-\lambda}, & \lambda < a, \\ +\infty, & \lambda \geqslant a. \end{cases}$$

故

$$I(x) = \sup_{\lambda} \{x\lambda - \Lambda(\lambda)\} = \begin{cases} ax - 1 - \ln(ax), & x > 0, \\ +\infty, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

□